

Mathématiques — Transition 1^{re} spécialité → Terminale spécialité**Cahier de vacances 2026**

Chaque élève remettra une copie soigneusement rédigée pour la rentrée de septembre au professeur de la classe.

Sommaire

1. Vecteurs dans le plan	p. 2	6. Dérivation	p. 13
2. Produit scalaire	p. 5	7. Suites	p. 15
3. Trigonométrie	p. 7	8. Fonction exponentielle	p. 22
4. Géométrie repérée	p. 9	9. Probabilités	p. 24
5. Polynômes du second degré	p. 11	10. Fonctions et variations	p. 30

Vecteurs dans le plan

Rappel de cours — Vecteurs dans le plan

Égalité de vecteurs. Deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont égaux si et seulement s'ils ont même direction, même sens et même norme. Cela équivaut à dire que $ABDC$ est un parallélogramme (éventuellement aplati).

Relation de Chasles. Pour tous points A, B, C :

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$$

En particulier : $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$.

Colinéarité. Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** si et seulement s'il existe un réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$ (ou $\vec{v} = \vec{0}$).

Avec des coordonnées $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$: $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires $\Leftrightarrow xy' - yx' = 0$.

Coordonnées d'un vecteur. Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$, alors :

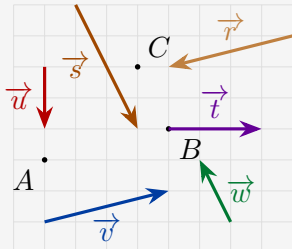
$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$$

Norme. $\|\overrightarrow{AB}\| = AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

Méthode

Pour montrer que deux droites sont parallèles, on montre que leurs vecteurs directeurs sont colinéaires. Pour montrer que trois points A, B, C sont alignés, on montre que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

Exercice 1 À partir de la figure ci-dessous, citer :



- un vecteur de même direction que $\overrightarrow{BC}$;
- un vecteur égal à $\overrightarrow{BA}$;
- un vecteur de même sens que $\overrightarrow{CB}$.

Exercice 2 — Vrai ou faux — Logique

Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse, en justifiant.

- « Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, alors $AB = CD$. »
- « Si $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$, alors B est le milieu de $[AI]$. »
- « Si $RS = TU$, alors $\overrightarrow{RS} = \overrightarrow{TU}$. »
- « Si I est milieu de $[GH]$, alors $\overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IH} = \vec{0}$. »
- « Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, alors $ABCD$ est un parallélogramme. »

Exercice 3 — Relation de Chasles

Simplifier les expressions suivantes en utilisant la relation de Chasles.

a) $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MN}$

d) $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NM}$

b) $\overrightarrow{MP} + \overrightarrow{AM}$

e) $\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{PM} + \overrightarrow{OP}$

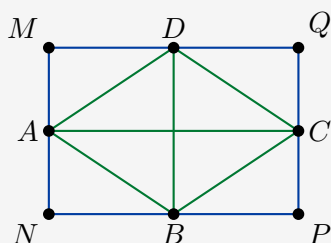
c) $\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{KO} + \overrightarrow{NK}$

f) $\overrightarrow{KN} - \overrightarrow{ON} + \overrightarrow{OK}$

Exercice 4 — Rectangle $MNPQ$

Exprimer le plus simplement possible à l'aide de la figure ci-dessous.

$MNPQ$ est un rectangle. A est le milieu de $[MN]$, B est le milieu de $[NP]$, C est le milieu de $[PQ]$, D est le milieu de $[QM]$.



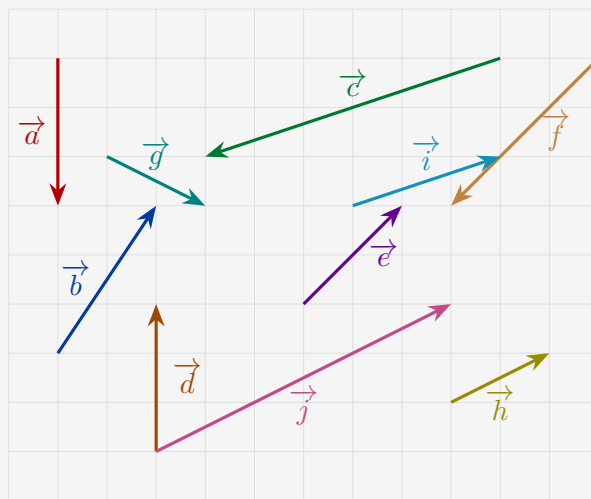
a) $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DB}$

b) $\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{MQ}$

c) $\overrightarrow{BA} - \frac{1}{2}\overrightarrow{MQ} + 2\overrightarrow{MB}$

Exercice 5 — Colinéarité — lecture graphique

Sur la figure ci-dessous, citer des vecteurs colinéaires parmi $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}, \vec{e}, \vec{f}, \vec{g}, \vec{h}, \vec{i}, \vec{j}$ et indiquer une relation qui les associe.



Exercice 6 — Colinéarité — démonstration

ABC est un triangle. Le point M est défini par $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}$.

1. Montrer que $\overrightarrow{BM} = 3\overrightarrow{AC}$.
2. Que conclure sur les droites (BM) et (AC) ?

Exercice 7 — Parallélogramme

$ABCD$ est un parallélogramme non aplati. On considère les points M et N définis par $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

1. Réaliser une figure.
2. Recopier et compléter : $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{CB} + \dots + \overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{CN} = \dots + \overrightarrow{BN}$.
3. Exprimer $\overrightarrow{CM}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.
4. Exprimer $\overrightarrow{CN}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.
5. Montrer que $\overrightarrow{CM}$ et $\overrightarrow{CN}$ sont colinéaires.
6. En déduire que C , M et N sont alignés.

Exercice 8 — Coordonnées

- a) Placer dans un repère les points $A(1; -2)$, $B(5; 1)$, $C(-2; 3)$ et $D(-6; 0)$.
- b) Lire graphiquement les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$.
- c) Vérifier par le calcul les coordonnées obtenues.
- d) Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$? Justifier.

Exercice 9 — Alignement et trapèze

On donne $A(-1; 2)$, $B(-3; 4)$ et $C(3; 1)$ dans un repère.

1. Faire une figure.
2. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
3. Les points A , B et C sont-ils alignés ?
4. Soit $D(-2; 6)$. Montrer que le quadrilatère $ABDC$ est un trapèze.
5. Calculer les longueurs des côtés de ce trapèze.

Produit scalaire dans le plan

Rappel de cours — Produit scalaire

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. Le **produit scalaire** $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est le réel :

Formule angulaire : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$ où $\theta = (\vec{u}, \vec{v})$.

Formule avec projeté : Si H est le pied de la hauteur issue de C dans ABC : $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AH$ (avec signe : + si H est du côté de B , - sinon).

Formule analytique : Si $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ dans un repère orthonormé : $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$.

Formule de polarisation : $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{1}{2} (AB^2 + AC^2 - BC^2)$.

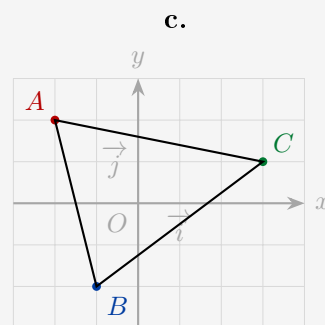
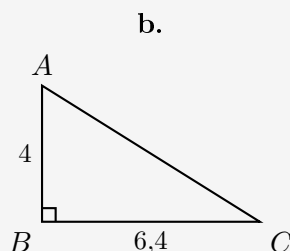
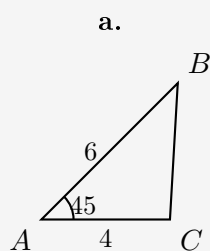
Orthogonalité : $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Méthode

Choisir la formule selon le contexte : angulaire si on connaît un angle, analytique si on connaît des coordonnées, polarisation si on connaît trois longueurs.

Exercice 1

Dans chaque cas, calculer le produit scalaire $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ en utilisant la méthode la plus adaptée.



- Triangle ABC avec $AB = 6$, $AC = 4$ et $\widehat{BAC} = 45$.
- Triangle ABC rectangle en B , avec $AB = 4$ et $BC = 6,4$.
- $A(-2; 2)$, $B(-1; -2)$ et $C(3; 1)$ dans un repère orthonormé.

Exercice 2

$ABCD$ est un rectangle de largeur $AB = 2$ et de longueur $AD = 5$. M est un point du segment $[AD]$ tel que $AM = x$ avec $0 < x < 5$. On pose $\vec{u} = \frac{1}{2}\vec{AB}$ et $\vec{v} = \frac{1}{5}\vec{AD}$.

- Justifier que $(A; \vec{u}, \vec{v})$ est un repère orthonormé du plan.
- Démontrer que $\vec{MB} \cdot \vec{MC} = x^2 - 5x + 4$.
- Pour quelle(s) valeur(s) de x le triangle BMC est-il rectangle en M ?

Exercice 3

1. ABC est un triangle isocèle en B tel que $AB = 4$ cm et $AC = 7$ cm.

a) Montrer que $\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CA} = \frac{49}{2}$.

b) En déduire une valeur approchée au degré près de l'angle $\widehat{BCA}$.

2. $A(4; 1)$, $B(0; 5)$ et $C(-2; -1)$ sont trois points du plan.

a) Calculer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, puis $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

b) Calculer les normes de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

c) En déduire la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$.

Trigonométrie

Rappel de cours — Trigonométrie

Cercle trigonométrique. Rayon 1, centre O . À tout réel x , on associe un point M sur le cercle : $\cos x =$ abscisse de M , $\sin x =$ ordonnée de M .

Conversion degrés $\leftrightarrow$ radians : $\text{rad} = \text{degrés} \times \frac{\pi}{180}$; $\text{degrés} = \text{rad} \times \frac{180}{\pi}$.

Valeurs remarquables :

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Relation fondamentale : $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

Mesure principale. La mesure principale d'un angle est l'unique réel $\theta \in]-\pi; \pi]$ tel que θ et l'angle donné diffèrent d'un multiple de 2π .

Méthode

Pour trouver la mesure principale de $\frac{n\pi}{d}$, on effectue la division euclidienne de n par $2d$ en forçant le quotient à être pair :

$$n = 2d \times q + r$$

On en déduit : $\frac{n\pi}{d} = 2q\pi + \frac{r\pi}{d}$ et la mesure principale est $\frac{r\pi}{d}$ dans $] -\pi; \pi]$.

Résolution d'équations :

- $\cos x = \cos a \Leftrightarrow x = a + 2k\pi$ ou $x = -a + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
- $\sin x = \sin a \Leftrightarrow x = a + 2k\pi$ ou $x = \pi - a + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Exercice 1 — Conversion degrés $\leftrightarrow$ radians

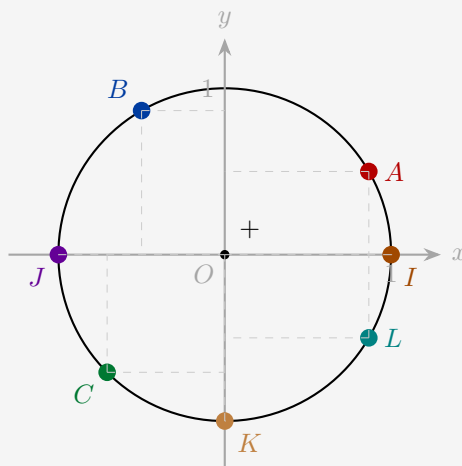
Recopier et compléter le tableau ci-dessous.

Angle en degré			72	135		360
Angle en radian	$\frac{7\pi}{12}$	$\frac{5\pi}{4}$			$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$

Exercice 2 — Nombres réels et points images

Associer à chacun des sept points A, B, C, I, J, K, L d'un cercle trigonométrique celui des nombres réels suivants qui lui correspond :

$$7\pi ; \quad \frac{2\pi}{3} ; \quad -\frac{3\pi}{4} ; \quad \frac{\pi}{6} ; \quad -\frac{\pi}{6} ; \quad 102\pi ; \quad -\frac{\pi}{2}.$$

**Exercice 3** — Mesure principale

1. Trouver la mesure principale dans $] -\pi ; \pi]$ des angles suivants :

$$\frac{31\pi}{6} ; \quad -\frac{19\pi}{4} ; \quad \frac{49\pi}{3} ; \quad -\frac{15\pi}{2} ; \quad 124\pi.$$

2. Déterminer le cosinus et le sinus de chacun de ces réels.

Exercice 4 — Identité $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

- Déterminer $\cos x$ sachant que $\sin x = \frac{1}{3}$ et $x \in]0; \frac{\pi}{2}]$.
- Déterminer $\sin x$ sachant que $\cos x = -\frac{3}{5}$ et $x \in]0; \pi]$.

Exercice 5 — Équations trigonométriques

- Résoudre dans $\mathbb{R}$: a) $\cos x = \frac{1}{2}$ b) $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ c) $2 \sin x - \sqrt{2} = 0$
- Résoudre en utilisant le cercle trigonométrique :

a) $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$, avec $x \in [0; 2\pi]$.

b) $\sin x = -\frac{1}{2}$, avec $x \in [-\pi; \pi]$.

c) $2 \cos x + \sqrt{2} = 0$, avec $x \in [-\pi; \pi]$.

Géométrie repérée

Rappel de cours — Géométrie repérée

Dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}; \vec{j})$:

Équation cartésienne d'une droite : $ax + by + c = 0$ avec $(a; b) \neq (0; 0)$.

Vecteur normal : $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à la droite $ax + by + c = 0$.

Vecteur directeur : $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de cette droite.

Parallélisme : deux droites sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires (ou leurs vecteurs normaux sont colinéaires).

Perpendicularité : deux droites sont perpendiculaires si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux, c'est-à-dire si et seulement si leurs vecteurs normaux sont colinéaires avec les vecteurs directeurs de l'autre.

Équation d'une droite passant par $A(x_0; y_0)$ de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$$

Distance d'un point $P(x_P; y_P)$ à une droite $ax + by + c = 0$:

$$d(P, \Delta) = \frac{|ax_P + by_P + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Méthode

Pour l'équation d'une droite passant par un point et perpendiculaire à une droite donnée : prendre le vecteur normal de la droite donnée comme vecteur directeur, puis utiliser la formule ci-dessus.

Exercice 1

Pour chacune des droites suivantes, donner un vecteur directeur et un vecteur normal.

a) $d_1 : 2x - 3y + 1 = 0$ b) $d_2 : x + 4y - 5 = 0$ c) $d_3 : -3x + y = 0$ d) $d_4 : y = 2x - 1$

Exercice 2

On donne les droites : $d_1 : 3x - y + 2 = 0$ $d_2 : x + 3y - 1 = 0$ $d_3 : 6x - 2y + 5 = 0$.

1. Parmi ces trois droites, lesquelles sont parallèles ? Perpendiculaires ? Justifier.
2. Déterminer le point d'intersection de d_1 et d_2 .

Exercice 3

On donne les points $A(1;3)$, $B(4;-1)$ et $C(-2;5)$.

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.
2. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) .
3. Donner un vecteur normal à (AB) .
4. Déterminer une équation de la droite passant par C et perpendiculaire à (AB) .
5. Calculer les coordonnées du pied H de la hauteur issue de C dans le triangle ABC (point d'intersection de (AB) et de la perpendiculaire issue de C).

Exercice 4

On considère le triangle ABC avec $A(0;4)$, $B(3;0)$, $C(6;3)$.

1. Déterminer une équation de la médiatrice du segment $[AB]$.
Rappel : la médiatrice de $[AB]$ est la droite perpendiculaire à $[AB]$ passant par son milieu.
2. Déterminer une équation de la médiatrice du segment $[BC]$.
3. En déduire les coordonnées du centre du cercle circonscrit au triangle ABC .

Exercice 5

On considère la droite (d) d'équation $3x + 4y - 12 = 0$ et le point $P(1;1)$.

1. Donner un vecteur normal à (d) .
2. Montrer que P n'appartient pas à (d) .
3. Déterminer l'équation de la droite passant par P et perpendiculaire à (d) .
4. Calculer les coordonnées du point H , pied de la perpendiculaire abaissée de P sur (d) .
5. En déduire la distance de P à la droite (d) .

Exercice 6

Soit $A(2;-1)$, $B(5;3)$, $C(0;2)$ et $D(-3;-2)$.

1. Montrer que $ABCD$ est un parallélogramme.
2. Calculer les coordonnées des milieux des diagonales $[AC]$ et $[BD]$. Montrer que les diagonales se coupent en leur milieu (vérifier que le parallélogramme est bien défini).
3. Les droites (AB) et (CD) sont-elles perpendiculaires à (AD) et (BC) ? Conclure sur la nature du parallélogramme.

Polynômes du second degré

Rappel de cours — Polynômes du second degré

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$. On pose $\Delta = b^2 - 4ac$.

Discriminant et racines :

- Si $\Delta > 0$: deux racines $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$. Factorisation : $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.
- Si $\Delta = 0$: racine double $x_0 = \frac{-b}{2a}$. Factorisation : $f(x) = a(x - x_0)^2$.
- Si $\Delta < 0$: pas de racine réelle, f est du signe de a sur $\mathbb{R}$.

Forme canonique : $f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$.

Relations coefficients-racines : si x_1, x_2 sont les deux racines, $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1x_2 = \frac{c}{a}$.

Méthode

Pour résoudre une inéquation du type $ax^2 + bx + c > 0$: trouver les racines (si elles existent), puis utiliser la règle du signe : la parabole est au-dessus de l'axe x à l'extérieur des racines si $a > 0$, entre les racines si $a < 0$.

Exercice 1 — Équations et factorisation

1. Résoudre les équations suivantes :

a) $2x^2 - x - 6 = 0$

b) $x^2 - 3x + \frac{9}{4} = 0$

c) $x^2 + 3x + 10 = 0$

2. Donner, si possible, une expression factorisée des trinômes ci-dessus.

Exercice 2 — Autre racine

Soit $f(x) = 5x^2 - 4x - 1$. Trouver une racine dite évidente de $f(x)$ et en déduire la deuxième racine.

Exercice 3 — Expression d'un polynôme

f est une fonction polynôme de degré 2 qui vérifie : l'équation $f(x) = 0$ a pour solutions -2 et 1 ; $f(-1) = 4$. Déterminer une expression de $f(x)$.

Exercice 4 — Équation bicarrée

Résoudre : $x^4 - 3x^2 - 10 = 0$.

Exercice 5 — Inéquations

Résoudre les inéquations suivantes :

a) $(x - 4)(x - 3) > 0$ b) $-x^2 - x + 2 \geq 0$ c) $x^2 + 3x - 5 < -x + 2$

Exercice 6 — Position relative de courbes

Soit $f(x) = \frac{2x - 8}{x - 2}$ et $g(x) = -x + 1$ définies sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

1. Montrer que $f(x) - g(x) = \frac{x^2 - x - 6}{x - 2}$.
2. Déterminer la position relative de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ en étudiant le signe de $f(x) - g(x)$.

Exercice 7 — Bénéfice

Une entreprise produit des casques audio au prix unitaire de 1,20 €. On note x le nombre de casques produits, $0 \leq x \leq 16$. Le coût total est $C(x) = 0,08x^2 + 0,2x + 0,48$.

1. L'entreprise a vendu 16 casques. A-t-elle réalisé un bénéfice ?
2. Soit $B(x) = R(x) - C(x)$. Montrer que $B(x) = -0,08x^2 + x - 0,48$.
3. Déterminer le nombre de casques que l'entreprise doit produire et vendre pour que sa production soit rentable.

Dérivation

Rappel de cours — Dérivation

Dérivées usuelles : $(a, b$ réels)

$f(x)$	$f'(x)$	Ensemble de dérivabilité
k (constante)	0	$\mathbb{R}$
$ax + b$	a	$\mathbb{R}$
x^n	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$

Opérations : $(u + v)' = u' + v'$; $(ku)' = ku'$; $(uv)' = u'v + uv'$; $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Tangente. La tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a a pour équation : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Sens de variation. Si $f'(x) > 0$ sur I , alors f est croissante sur I . Si $f'(x) < 0$, f est décroissante.

Coefficient directeur de la droite (AB) : $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$. **Ordonnée à l'origine :** $b = y_A - ax_A$.

Exercice 1 — Équation réduite d'une droite

- Dans chaque cas, déterminer l'équation réduite de la droite (AB) :
 - $A(-4; 1)$ et $B(2; -5)$
 - $A(-7; 2)$ et $B(5; -4)$
 - $A(-2; 1)$ et $B(2; 1)$
- $f(x) = x^3 + 2x^2$. A est le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse -1 et B le point d'abscisse 1 . Déterminer l'équation réduite de (AB) .

Exercice 2 — Tangentes

- $f(x) = x^3 + 2x^2$.
 - Déterminer l'équation de la tangente $\mathcal{T}$ à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1 .
 - Déterminer, si elles existent, les tangentes à $\mathcal{C}_f$ parallèles à la droite (d) : $y = -x + 2$.
- $f(x) = x^2 - x + 4$.
 - Déterminer l'équation de la tangente (d) à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2 .
 - Étudier le signe de $f(x) - 3x$.
 - En déduire la position relative de $\mathcal{C}_f$ par rapport à (d) .
- $f(x) = \frac{e^x}{1 + x^2}$.
 - Déterminer une équation de la tangente $\mathcal{T}_A$ à $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse 0 .
 - Déterminer graphiquement un autre point de $\mathcal{C}_f$ où la tangente est parallèle à $\mathcal{T}_A$.

Exercice 3 — Calcul de dérivées

Pour chaque fonction, donner l'ensemble de dérivabilité, puis calculer la dérivée.

a) $f(x) = -3x + 2 + \frac{5}{x}$

b) $g(x) = 4\sqrt{x} + 3x$

c) $h(x) = 4x^3 - x^2 + 5x - 7$

d) $k(x) = 3x^2 - 4e^x$

e) $f(x) = (x^2 - 3x + 1)(4x - 2)$

Exercice 4 — Tableaux de variations

Pour les fonctions suivantes :

1. Déterminer l'ensemble de définition et l'ensemble de dérivabilité.
2. Calculer $f'(x)$.
3. Déterminer le signe de $f'(x)$.
4. Dresser le tableau de variations de f .

A) $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x + 1$

B) $f(x) = \frac{2x - 3}{2x + 4}$

C) $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 6}{x - 1}$

D) $f(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 2}$

Suites

Rappel de cours — Suites numériques

Suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r : $u_n = u_0 + nr$.

Suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q : $u_n = u_0 \times q^n$.

Sommes :

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = (n+1) \frac{u_0 + u_n}{2} \quad (\text{arithmétique})$$

$$1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad (q \neq 1)$$

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad (\text{géométrique})$$

Suite arithmético-géométrique. Si $u_{n+1} = au_n + b$ avec $a \neq 1$: on pose $v_n = u_n - \ell$ où $\ell = \frac{b}{1-a}$ est la solution de $\ell = a\ell + b$. Alors (v_n) est géométrique de raison a .

Méthode

Sens de variation : calculer $u_{n+1} - u_n$ (différence) pour les suites arithmétiques, $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ (quotient) pour les géométriques.

Modes de génération d'une suite

Exercice 1

- Calculer les cinq premiers termes de la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = n^2 + 5$.
- Calculer les cinq premiers termes de la suite définie par $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = -3u_n + 1$.
- (u_n) est la suite définie sur $\mathbb{N}^*$ par $u_n = 5 - \frac{2}{n}$. Donner une expression réduite de u_{n+1} en fonction de n .
- (u_n) est la suite définie par $u_2 = 3$ et, pour tout nombre entier $n \geq 2$, $u_{n+1} = 3u_n + 2$. Donner une expression réduite de u_{n+2} en fonction de u_n .
- (u_n) est la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = \frac{2(-1)^n}{n+3}$. Représenter graphiquement cette suite dans un repère.
- Une forêt compte 50 000 arbres. Afin d'améliorer son entretien, elle est confiée à un organisme régional. Ce dernier décide que, chaque année, 5 % des arbres seront abattus et 3 000 seront replantés.
 - À l'aide d'une suite, modéliser cette situation.
 - Estimer le nombre d'arbres au bout de 10 ans.
 - Représenter graphiquement la suite et décrire l'évolution de la forêt sur le long terme.

Sens de variation d'une suite

Exercice 2

7. Une suite, définie sur $\mathbb{N}$, est représentée ci-dessous à l'écran d'une calculatrice. Conjecturer la monotonie éventuelle de cette suite.
8. À l'aide d'une **différence de termes**, déterminer les variations de chacune des suites ci-dessous :
 1. (u_n) est définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 3n + 4$.
 2. (v_n) est définie par $v_0 = 5$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = v_n + 2n + 4$.
 3. (u_n) est définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = n^2 - 8n + 2$.
 4. (w_n) est définie sur $\mathbb{N}$ par $w_n = \frac{n+5}{n+2}$.
9. À l'aide d'un **quotient de termes**, déterminer les variations de la suite ci-dessous :
 (v_n) est définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = 2 \times 3^{n+1}$.
10. Étudier les variations de la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 1480 \times 0,95^n + 1520$.
11. À l'aide d'une **étude de fonction**, déterminer les variations de chacune des suites ci-dessous :
 1. (u_n) est définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 3n + 4$.
 2. (v_n) est définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = -2n^2 - n + 3$.
 3. (w_n) est définie sur $\mathbb{N}$ par $w_n = \frac{n-1}{n+1}$.

Suites arithmétiques

Exercice 3 — Entraînement sportif

Pour préparer une course, un athlète décide de s'entraîner de façon progressive. Il commence son entraînement au « jour 0 » par un petit footing d'une longueur de 3 000 m. Au « jour 1 », il court 3 150 m. Au « jour 2 », il court 3 300 m puis ainsi de suite en parcourant chaque jour 150 m de plus que la veille. On note u_n la distance parcourue au « jour n » d'entraînement.

- a) Calculer u_3 et u_4 .
- b) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? (On donnera son premier terme et sa raison.)
- c) Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
- d) Exprimer u_n en fonction de n .

Exercice 4

- a) Déterminer l'expression, en fonction de n , de la suite arithmétique (u_n) définie par : $\begin{cases} u_0 = 6 \\ u_{n+1} = u_n - 2 \end{cases}$
- b) Déterminer l'expression, en fonction de n , de la suite arithmétique (u_n) définie par : $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = u_n + 5 \end{cases}$

Exercice 5

- La suite (u_n) définie par $u_n = 6n - 9$ est-elle arithmétique ?
- La suite (v_n) définie par $v_n = n^2 + 3n - 4$ est-elle arithmétique ?

Exercice 6 — Variations de suites arithmétiques

Étudier les variations des suites arithmétiques (u_n) et (v_n) définies par :

- a) $u_n = 2 - 3n$ b) $\begin{cases} v_0 = -5 \\ v_{n+1} = v_n + 4 \end{cases}$

Exercice 7

Considérons la suite arithmétique (u_n) telle que $u_3 = -7$ et $u_7 = -19$.

- Déterminer la raison et le premier terme de la suite (u_n) .
- Exprimer u_n en fonction de n .

Exercice 8 — Sommes

- Compléter l'égalité suivante : $1 + 2 + 3 + \dots + n = \dots$
- Calculer les sommes S_1 et S_2 suivantes :
a) $S_1 = 1 + 2 + 3 + \dots + 229$ b) $S_2 = 14 + 15 + 16 + \dots + 60$

Exercice 9

- Compléter l'égalité suivante : $u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n = \dots$ (suite arithmétique).
- Soit une suite (u_n) arithmétique de raison $r = -4$ et de premier terme $u_0 = 12$.
 - Exprimer u_n en fonction de n .
 - Calculer la somme $u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{40}$.

Suites géométriques

Exercice 10 — Capital placé

On place un capital de 400 € sur un compte dont les intérêts annuels s'élèvent à 5 % par an. Soit une augmentation de 5 % par an. On note u_n la valeur du capital après n années.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
2. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? On donnera son premier terme et sa raison.
3. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
4. Exprimer u_n en fonction de n .

Exercice 11 — Reconnaître une suite géométrique

La suite (u_n) est définie pour tout entier naturel n par $u_n = 5 \times 3^n$ avec $u_n \neq 0$.

1. Montrer que la suite (u_n) est géométrique.
2. La suite (v_n) définie, pour tout entier naturel n , par $v_n = 2(n+3)^2$ est-elle géométrique avec $v_n \neq 0$?

Exercice 12 — Formule explicite

- a) Déterminer l'expression en fonction de n de la suite géométrique définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 4 \\ u_{n+1} = 2u_n \end{cases}$$
- b) Déterminer l'expression en fonction de n de la suite géométrique définie par :
$$\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = 2u_n \end{cases}$$

Exercice 13 — Relation entre deux termes

Considérons la suite géométrique (u_n) telle que $u_4 = 4$ et $u_7 = 32$.

1. Déterminer la raison et le premier terme de la suite (u_n) .
2. Exprimer u_n en fonction de n .

Exercice 14 — Variations d'une suite géométrique

1. Déterminer le sens de variation des suites géométriques (u_n) et (v_n) définies par :

$$\text{a) } u_n = -3 \times 2^n \quad \text{b) } \begin{cases} v_0 = -3 \\ v_{n+1} = \frac{1}{4}v_n \end{cases}$$

2. Déterminer le sens de variation des suites géométriques (u_n) et (v_n) définies par :

$$\text{a) } u_n = 2 \times 5^n \quad \text{b) } \begin{cases} v_0 = 6 \\ v_{n+1} = \frac{3}{5}v_n \end{cases}$$

Exercice 15 — Somme des termes d'une suite géométrique

1. Compléter l'égalité suivante : $1 + q + q^2 + q^3 + \dots + q^n = \dots$
2. Calculer la somme suivante : $1 + 4 + 4^2 + 4^3 + \dots + 4^{14}$.
3. Compléter l'égalité suivante : $u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n = \dots$ (suite géométrique).
4. Soit une suite (v_n) géométrique de raison $q = 1,04$ et de premier terme $v_0 = 180$. Calculer la somme $v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_{20}$.

Suites arithmético-géométriques**Exercice 16****Partie A.**

Soit (u_n) la suite définie pour tout n par $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = 2u_n - 2$. Pour tout n , on pose $v_n = u_n - 2$.

1. Calculer u_1 et u_2 . La suite est-elle arithmétique ? Géométrique ?
2. Montrer que la suite (v_n) est géométrique.
3. Exprimer v_n en fonction de n .
4. Exprimer u_n en fonction de n .
5. Calculer $v_0 + v_1 + v_2 + \cdots + v_{20}$.
6. En déduire $u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{20}$.

Partie B.

Dans un laboratoire, on élève des bactéries. Au départ (jour 0), le laboratoire possède cinq millions de bactéries. Chaque jour, chaque bactérie se divise en deux puis 2 millions de bactéries disparaissent. On note a_n le nombre de bactéries (en millions) le jour n .

1. Exprimer a_{n+1} en fonction de a_n .
2. Déterminer le nombre de bactéries au bout de 15 jours.
3. Combien de bactéries en tout auront pu être étudiées dans le laboratoire après le jour 20 ?
4. Écrire un algorithme permettant de déterminer au bout de combien de temps le nombre de bactéries dans le laboratoire dépassera quatre milliards.

Exercice 17 — Biocagette

La société Biocagette propose la livraison hebdomadaire d'un panier bio qui contient des fruits et des légumes de saison issus de l'agriculture biologique. Les clients ont la possibilité de souscrire un abonnement par mois qui permet de recevoir chaque semaine ce panier bio.

En juillet 2017, 55 particuliers ont souscrit cet abonnement.

Les responsables de la société Biocagette font les hypothèses suivantes :

- d'un mois à l'autre, environ 20 % des abonnements sont résiliés ;
- chaque mois, 18 particuliers supplémentaires souscrivent à l'abonnement.

Pour tout entier naturel n , on note u_n le nombre d'abonnés au panier bio le n -ième mois qui suit juillet 2017. On a : $u_0 = 55$.

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. Justifier que, pour tout entier naturel n , on a : $u_{n+1} = 0,8u_n + 18$.
3. La suite (u_n) est-elle arithmétique ? Géométrique ?
4. Pour tout entier naturel n , on pose : $v_n = u_n - 90$.
 - a) Démontrer que la suite (v_n) est géométrique de raison 0,8. On précisera la valeur de v_0 et on exprimera v_n en fonction de n .
 - b) Démontrer que, pour tout entier naturel n , on a : $u_n = 90 - 35 \times 0,8^n$.
 - c) Déterminer les variations de la suite (u_n) .

Fonction exponentielle

Rappel de cours — Fonction exponentielle

Définition. e^x est l'unique fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ égale à sa propre dérivée, avec $e^0 = 1$.

Propriétés algébriques : $e^a \times e^b = e^{a+b}$; $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$; $(e^a)^n = e^{na}$; $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$.

Dérivée. $(e^{u(x)})' = u'(x)e^{u(x)}$.

Résolution d'équations. $e^{f(x)} = e^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x)$ (bijectivité).

$e^{f(x)} \geq 1 \Leftrightarrow f(x) \geq 0$ (car $e^0 = 1$ et exp croissante).

Tableau de variations :

x	$-\infty$	$+\infty$
e^x	0	$+\infty$

$e^x > 0$ pour tout x ; $e^x \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow -\infty$; $e^x \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$.

Exercice 1 — Simplification

Simplifier l'écriture des nombres suivants :

$$A = \frac{e^7 \times e^{-4}}{e^{-5}} ; \quad B = (e^5)^{-6} \times e^{-3} ; \quad C = \frac{1}{(e^{-3})^2} + \frac{(e^4)^{-1}}{e^2 \times e^{-6}} ; \quad D = \frac{(e^{2x})^3}{e^{3x+1} \times e^{-x-1}}$$

Exercice 2 — Équations et inéquations

a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{x^2-3} = e^{-2x}$.

b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $e^{-2x+5} \geq 1$.

Exercice 3 — Dérivées

Dériver les fonctions suivantes :

a) $f(x) = 4x - 3e^x$ b) $g(x) = (x-1)e^x$ c) $h(x) = \frac{e^x}{x}$

Exercice 4 — Étude complète

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-4)e^{-2x}$.

a) Calculer la dérivée f' de la fonction f .

b) Déterminer le signe de la dérivée.

c) Dresser le tableau de variations de la fonction f .

d) Déterminer une équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0.

Exercice 5 — Crue

L'évolution du débit d'une rivière lors d'une crue est modélisée par la fonction d définie sur $[0; 60]$ par $d(t) = 50 + 20t e^{-0,16t}$ où t représente le temps, en heures, et $d(t)$ le débit, en $\text{m}^3.\text{s}^{-1}$.

- a) Quel est le débit de la rivière au début de la crue ?
- b) Déterminer le débit maximal arrondi à 10^{-2} près et le moment auquel il est atteint.

Exercice 6 — Paramètres

On considère la fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (ax + b)e^{-0,1x}$ où a et b sont des réels fixés. La courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de la fonction f est donnée ci-dessous, dans un repère orthogonal. On a également représenté la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point $A(0; 5)$. On admet que cette tangente T passe par le point $B(4; 19)$.

1. En exprimant $f(0)$, déterminer la valeur de b .
2.
 - a) À l'aide des coordonnées des points A et B , déterminer une équation de la droite T .
 - b) Exprimer, pour tout réel x , $f'(x)$ en fonction de x et de a .
 - c) En exprimant $f'(0)$, déterminer la valeur de a .
 - d) Dédire que pour tout réel x , $f(x) = (4x + 5)e^{-0,1x}$.
3. On souhaite déterminer le maximum de la fonction f sur $\mathbb{R}$.
 - a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = (-0,4x + 3,5)e^{-0,1x}$.
 - b) Déterminer les variations de f sur $\mathbb{R}$ et en déduire le maximum de f sur $\mathbb{R}$.

Probabilités et variables aléatoires

Rappel de cours — Probabilités et variables aléatoires

Variable aléatoire discrète. X prend les valeurs $x_1, \dots, x_n$ avec $\sum P(X = x_i) = 1$.

Espérance : $E(X) = \sum x_i P(X = x_i)$.

Variance : $V(X) = \sum x_i^2 P(X = x_i) - [E(X)]^2$. **Écart type :** $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Probabilité conditionnelle. $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ (avec $P(A) > 0$).

Formule des probabilités totales. Si $(A_1, \dots, A_n)$ est un système complet d'événements : $P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) P_{A_i}(B)$.

Méthode

Utiliser un arbre pondéré : les probabilités sur les branches d'un même nœud somment à 1. La probabilité d'un chemin est le produit des probabilités des branches.

Exercice 1 — Variable aléatoire

La loi de probabilité d'une variable aléatoire X est donnée par le tableau ci-contre.

x_i	1	2	3	4
$P(X = x_i)$	0,2	0,3	p	$3p$

- Déterminer la valeur de p .
- Calculer la probabilité des événements $\{X \leq 2\}$, $\{X \geq 3\}$ et $\{2 \leq X \leq 4\}$.
- Calculer l'espérance et l'écart type de X .

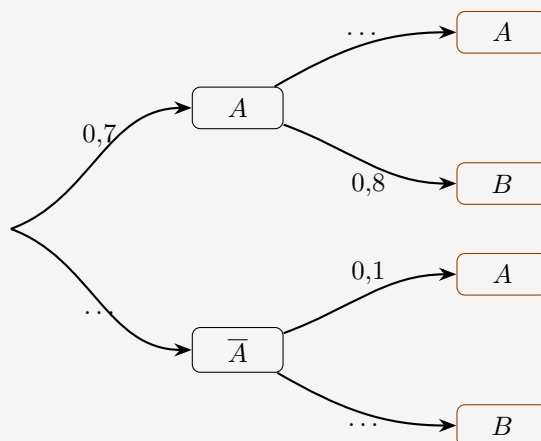
Exercice 2 — Dé truqué

Un dé cubique comporte trois faces numérotées « 1 », deux faces « 2 » et une face « 3 ».

- Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire qui, à un lancer de ce dé, associe le numéro de la face obtenue.
- Calculer l'espérance et l'écart type de cette variable aléatoire.

Exercice 3 — Arbre incomplet

- a) Recopier et compléter l'arbre ci-dessous, qui représente une expérience aléatoire.
- b) X est la variable aléatoire qui compte le nombre de fois où l'événement A se réalise. Déterminer la loi de probabilité de X .

**Exercice 4** — Somme de deux dés

On lance deux dés cubiques à six faces numérotées de 1 à 6. On définit la variable aléatoire S donnant la somme des deux résultats obtenus.

- a) Recopier et compléter un tableau sur ce modèle :

Dé 1 →	1	2	3	4	5	6
Dé 2 ↓						
1	2					
2						
3						
4						
5						
6						12

- b) En déduire la loi de probabilité de S .
- c) Calculer l'espérance et l'écart type de S .

Exercice 5 — Urne avec remise

Une urne contient 20 boules indiscernables au toucher : 8 rouges et 12 blanches. On prélève successivement deux boules avec remise dans cette urne. On considère la variable aléatoire B qui à un tel prélèvement associe le nombre de boules blanches tirées.

Déterminer la loi de probabilité de B .

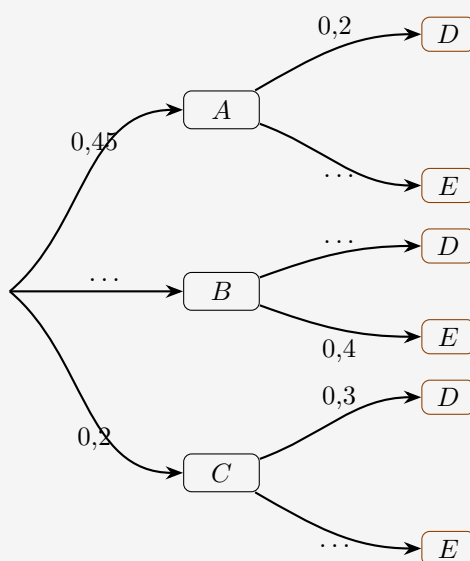
Exercice 6 — Probabilités conditionnelles

A et B sont deux évènements qui vérifient : $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,3$ et $P(A \cap B) = 0,1$.

1. Calculer les valeurs de $P_A(B)$ et $P_B(A)$.
2. Calculer $P(A \cup B)$.

Exercice 7 — Arbre à trois branches

Une expérience aléatoire est représentée par l'arbre ci-dessous. Recopier et compléter cet arbre et calculer $P(E)$.

**Exercice 8** — Tableau de probabilités

On donne le tableau de probabilité ci-dessous, relatif à deux évènements A et B .

	A	$\bar{A}$	Total
B	...	...	...
$\bar{B}$	...	...	...
Total	...	...	1

1. Recopier et compléter le tableau sachant que : $P(A) = 0,63$; $P(B) = 0,72$ et $P_A(B) = 0,7$.
2. Calculer $P_B(A)$ et $P(A \cup B)$.

Exercice 9 — Centre de loisirs

Dans un centre de loisirs, les enfants doivent choisir l'une des deux activités sportives : le volley-ball ou la pétanque. Pour chaque activité, les enfants ont la possibilité de participer à un tournoi. 72 % des enfants choisissent le volley-ball et parmi ces derniers 25 % participent à un tournoi, contre une participation à un tournoi de 60 % pour les enfants ayant choisi la pétanque.

On note les évènements :

- V : « l'enfant a choisi le volley-ball » ;
- P : « l'enfant a choisi la pétanque » ;
- T : « l'enfant participe à un tournoi ».

1. Calculer la probabilité de l'évènement $V \cap T$. Interpréter dans le cadre de l'énoncé.
2. Calculer la probabilité que l'enfant participe à un tournoi.
3. Calculer la probabilité que l'enfant fasse de la pétanque, sachant qu'il participe à un tournoi.

Exercice 10 — Télévision

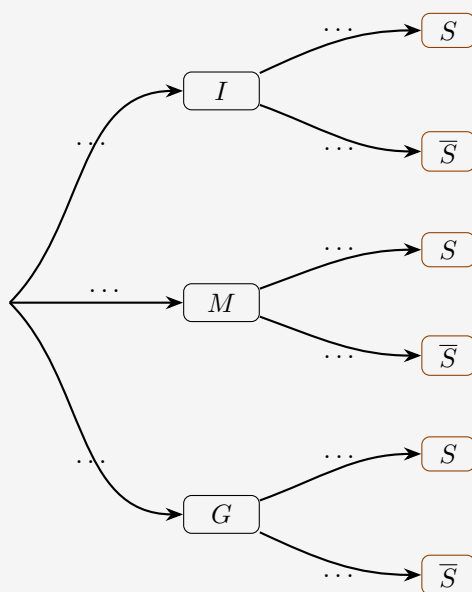
Une agence de marketing a étudié la satisfaction des clients concernant le service clientèle à l'occasion de l'achat d'un téléviseur. Ces achats ont été réalisés soit sur internet, soit dans une chaîne de magasins d'électroménager, soit dans une enseigne de grandes surfaces. Les achats sur internet représentent 60 % des ventes, les achats en magasin d'électroménager 30 % des ventes et ceux en grandes surfaces 10 % des ventes. Une enquête montre que la proportion des clients satisfaits du service clientèle est de :

- 75 % pour les clients sur internet ;
- 90 % pour les clients en magasin d'électroménager ;
- 80 % pour les clients en grande surface.

On choisit au hasard un client ayant acheté le modèle de téléviseur concerné. On définit les événements suivants :

- I : « le client a effectué son achat sur internet » ;
- M : « le client a effectué son achat en magasin d'électroménager » ;
- G : « le client a effectué son achat en grande surface » ;
- S : « le client est satisfait du service clientèle ».

1. Reproduire et compléter l'arbre ci-dessous.



2. Calculer la probabilité que le client ait réalisé son achat sur internet et soit satisfait du service clientèle.
3. Démontrer que $P(\bar{S}) = 0,2$.
4. Un client est satisfait du service clientèle. Quelle est la probabilité qu'il ait effectué son achat sur internet ? On donnera un résultat arrondi à 10^{-3} près.

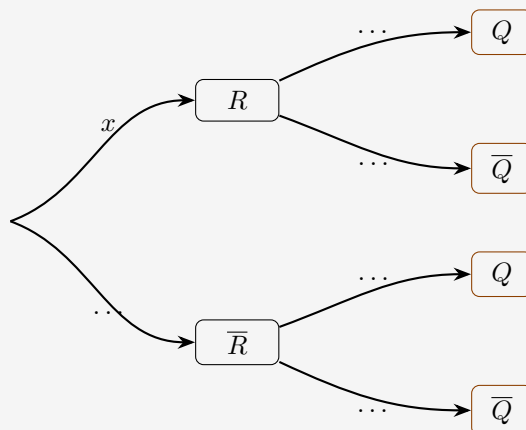
Exercice 11 — Examen

La directrice d'une école souhaite réaliser une étude auprès des étudiants qui ont passé l'examen de fin d'étude. On demande aux étudiants, à l'issue de l'examen, de répondre individuellement à la question : « Pensez-vous avoir réussi l'examen ? » Seules les réponses « oui » ou « non » sont possibles, et on observe que 91,7 % des étudiants interrogés ont répondu « oui ». Suite à la publication des résultats, on découvre que :

- 65 % des étudiants ayant échoué ont répondu « non » ;
- 98 % des étudiants ayant réussi ont répondu « oui ».

On interroge au hasard un étudiant qui a passé l'examen. On note R l'évènement « l'étudiant a réussi l'examen » et Q l'évènement « l'étudiant a répondu « oui » à la question ». Dans tout l'exercice, les probabilités sont, si besoin, arrondies à 10^{-3} près.

1. Préciser les valeurs des probabilités $P(Q)$ et $P_{\bar{R}}(\bar{Q})$.
2. On note x la probabilité que l'étudiant interrogé ait réussi l'examen.
 - a) Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous.
 - b) Montrer que $x = 0,9$.



3. L'étudiant interrogé a répondu « oui » à la question. Quelle est la probabilité qu'il ait réussi l'examen ?

Fonctions et tableaux de variations

Rappel de cours — Fonctions et tableaux de variations

Résolution graphique de $f(x) = k$. Les solutions sont les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec la droite $y = k$.

Lecture d'un tableau de variations. Le tableau indique les intervalles de monotonie et les extrema. Pour comparer $f(a)$ et $f(b)$, regarder si a et b sont dans un même intervalle de monotonie.

Extremum global. La plus grande valeur dans le tableau est le maximum global, la plus petite est le minimum global.

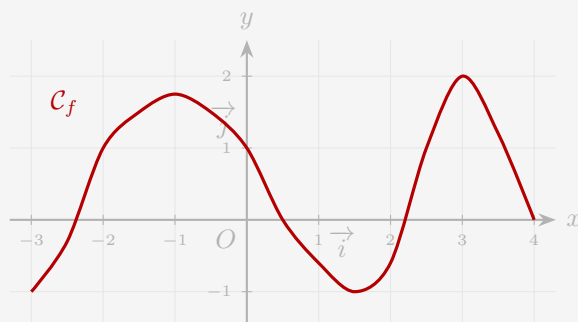
Encadrement. Si f est croissante sur $[a; b]$, alors pour $x \in [a; b]$: $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$.

Méthode

Pour résoudre graphiquement $f(x) > k$: les solutions sont les valeurs de x pour lesquelles $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de la droite $y = k$.

Exercice 1 — Résolution graphique

f est définie sur $[-3; 4]$ par sa courbe $\mathcal{C}_f$ ci-dessous.



Résoudre graphiquement :

- a) $f(x) = 2$ b) $f(x) = 1,5$ c) $f(x) = 0$ d) $f(x) = -1$

Exercice 2 — Vrai ou faux

- « Il existe une unique équation du type $f(x) = k$ qui admet exactement trois solutions. »
- « Pour tout $k \in [-1; 1,5]$, l'équation $f(x) = k$ admet au moins une solution. »

Exercice 3 — Exploiter un tableau de variations

On donne le tableau de variations de f sur $[-10; 10]$:

x	-10		-2		5		10
f	-4	$\searrow$	-6	$\nearrow$	4	$\searrow$	1

1. Comparer, si possible : a) $f(-7)$ et $f(-3)$ b) $f(-1)$ et $f(4)$ c) $f(2)$ et $f(6)$
2. Déterminer le nombre de solutions de $f(x) = 2$.
3. Encadrer $f(x)$ selon la valeur de x : a) $-2 \leq x \leq 5$ b) $x \in [-2; 10]$ c) $-10 \leq x \leq 5$ d) $x \in [-10; 10]$
4. On sait de plus que $f(0) = -4$ et $f(2) = f(8) = 2$. Résoudre les inéquations sur $[-10; 10]$:
a) $f(x) \leq -4$ b) $f(x) > 2$ c) $f(x) \leq 2$ d) $-4 \leq f(x) \leq 2$